

Notas de estudio: Álgebra lineal

Matemáticas para Inteligencia Artificial

Índice

1. Conceptos previos	2
1.1. Combinación lineal	2
1.2. Espacio nulo (kernel) de una matriz	2
1.3. Dependencia e independencia lineal	3
2. Solución particular y solución general de $Ax = b$	4
2.1. Idea general	4
2.2. Ejemplo paso a paso	5
2.3. Interpretación geométrica	6
2.4. Método general (resumen)	6
3. Transformaciones elementales y eliminación gaussiana	7
3.1. Ejemplo: un sistema con parámetro	7
3.2. Interpretando la forma escalonada	8
3.3. Solución particular vía columnas pivote	9
3.4. Espacio nulo: sustitución directa	9
3.5. Espacio nulo: el método formal (el “truco del -1 ”)	9
3.6. Solución general del Ejemplo	10
4. Cálculo de la inversa mediante eliminación de Gauss-Jordan	11
4.1. Concepto	11
4.2. Ejemplo	11
5. Rango de una matriz	13
5.1. Definición	13
5.2. Cómo se obtiene	13
5.3. Para qué sirve	13
6. Ejercicios propuestos	15
6.1. Combinación lineal	15
6.2. Espacio nulo (truco del -1)	15
6.3. Dependencia e independencia lineal	16
6.4. Solución particular y solución general de $Ax = b$	16
6.5. Transformaciones elementales y eliminación gaussiana	17
6.6. Cálculo de la inversa	18

Basado en: Deisenroth, M. P., Faisal, A. A., & Ong, C. S. (2020). Mathematics for Machine Learning. Cambridge University Press, Cap. 2, Sección 2.3.1.

1. Conceptos previos

1.1. Combinación lineal

Dado un conjunto de vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$ y escalares $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$, se llama **combinación lineal** de esos vectores a la expresión

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n. \quad (1)$$

Es decir, "estirar" cada vector por su escalar correspondiente y sumar los resultados.

Por qué importa aquí. La multiplicación matriz-vector es, en el fondo, una combinación lineal de las columnas de la matriz. Si A tiene columnas $c_1, c_2, \dots, c_n$ y $x = [x_1, \dots, x_n]^T$, entonces

$$Ax = x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n. \quad (2)$$

Esta identidad es la que permite, en el desarrollo de este tema, expresar b (o una columna de A) como combinación de otras columnas, y de ahí despejar directamente los coeficientes que resuelven el sistema.

Ejemplo numérico. Sean $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$. La combinación lineal $3v_1 - 2v_2$ es

$$3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -3 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Si armamos $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ usando v_1, v_2 como columnas y multiplicamos por $x = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$, obtenemos exactamente el mismo resultado:

$$Ax = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(3) + (-1)(-2) \\ 1(3) + 3(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -3 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Esto confirma que multiplicar A por x es lo mismo que combinar linealmente las columnas de A con los coeficientes de x .

1.2. Espacio nulo (kernel) de una matriz

El **espacio nulo** (o *kernel*) de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es el conjunto de todos los vectores $x \in \mathbb{R}^n$ que la matriz "manda al vector cero":

$$N(A) = \ker(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}. \quad (5)$$

Propiedades clave:

- $N(A)$ siempre contiene al vector 0 (porque $A \cdot 0 = 0$).
- Es un **subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^n$: si $x_h, x'_h \in N(A)$, entonces cualquier combinación lineal $\lambda_1 x_h + \lambda_2 x'_h$ también pertenece a $N(A)$.

Por qué importa aquí. Si x_p es una solución de $Ax = b$ y $x_h \in N(A)$, entonces

$$A(x_p + x_h) = Ax_p + Ax_h = b + 0 = b, \quad (6)$$

es decir, $x_p + x_h$ **también** es solución de $Ax = b$. Esto es exactamente lo que permite describir todas las soluciones del sistema de una sola vez.

Ejemplo numérico. Sea $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$. Buscamos los vectores $x = (x_1, x_2)$ tales que $Bx = 0$:

$$x_1 + 2x_2 = 0 \quad (\text{la segunda ecuación, } 2x_1 + 4x_2 = 0, \text{ es la misma dividida entre 2}). \quad (7)$$

Despejando, $x_1 = -2x_2$, así que todas las soluciones son múltiplos de $(-2, 1)$:

$$N(B) = \left\{ t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}. \quad (8)$$

Verificación: $B \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(-2) + 2(1) \\ 2(-2) + 4(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \checkmark$

1.3. Dependencia e independencia lineal

Un conjunto de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es **linealmente independiente** si la única combinación lineal de ellos que da el vector cero es la trivial:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0. \quad (9)$$

Si existe al menos una combinación **no trivial** (con algún $\lambda_i \neq 0$) que da el vector cero, el conjunto es **linealmente dependiente**.

Un argumento rápido sobre dimensión. En $\mathbb{R}^m$ no puede haber más de m vectores linealmente independientes. Por lo tanto, cualquier conjunto de más de m vectores en $\mathbb{R}^m$ es, necesariamente, linealmente dependiente.

Conexión con el espacio nulo. Para una matriz A con columnas $c_1, \dots, c_n$, la propia definición de $N(A)$ da una equivalencia directa:

$$N(A) \neq \{0\} \iff \{c_1, \dots, c_n\} \text{ es linealmente dependiente.} \quad (10)$$

Esto es porque cualquier vector no nulo $x_h \in N(A)$ cumple $Ax_h = x_1 c_1 + \dots + x_n c_n = 0$ con coeficientes no todos cero: es, literalmente, una combinación no trivial que da cero, es decir, un testigo explícito de dependencia lineal. Entre más "grande" sea el espacio nulo, más columnas de sobra tiene A .

Ejemplo numérico. Los vectores canónicos $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ son linealmente **independientes**: si $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, forzosamente $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

En cambio, retomando la matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ del ejemplo anterior, sus columnas $b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ son linealmente **dependientes**, porque

$$-2b_1 + b_2 = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (11)$$

con coeficientes $(-2, 1)$ que no son ambos cero. Nota que estos coeficientes son exactamente el vector que generaba $N(B)$ en el ejemplo anterior: no es casualidad, es la equivalencia que acabamos de enunciar.

Otro ejemplo, paso a paso (sin dar la respuesta de entrada). Consideremos tres vectores en $\mathbb{R}^2$:

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Como son 3 vectores en $\mathbb{R}^2$, el argumento de dimensión ya nos garantiza que deben ser dependientes; veamos cómo se encuentra explícitamente la combinación no trivial. Planteamos $\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \lambda_3 w_3 = 0$:

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 + 2\lambda_2 \\ \lambda_1 + 2\lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (13)$$

lo que da el sistema

$$\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0, \quad \lambda_1 + 2\lambda_3 = 0. \quad (14)$$

Son 2 ecuaciones con 3 incógnitas, así que (igual que en el ejemplo del espacio nulo) queda una **variable libre**. De la primera ecuación, $\lambda_1 = -2\lambda_2$; sustituyendo en la segunda, $-2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_3 = \lambda_2$. Llamando $\lambda_2 = t$ (libre), obtenemos

$$\lambda_1 = -2t, \quad \lambda_2 = t, \quad \lambda_3 = t, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (15)$$

Tomando $t = 1$ como caso concreto: $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 1$. Verificación:

$$-2w_1 + w_2 + w_3 = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Como existe una combinación no trivial (λ 's no todos cero) que da el vector cero, $\{w_1, w_2, w_3\}$ es linealmente **dependiente** — confirmando, con números concretos, lo que ya sabíamos por el argumento de dimensión.

2. Solución particular y solución general de $Ax = b$

2.1. Idea general

Cuando un sistema $Ax = b$ tiene más incógnitas que ecuaciones, normalmente existen infinitas soluciones. En vez de listarlas una por una, se describen todas con la fórmula

$$x = x_p + x_h, \quad (17)$$

donde:

- x_p es **una** solución cualquiera de $Ax_p = b$ (la *solución particular*).
- x_h es **cualquier** elemento del espacio nulo $N(A)$.

2.2. Ejemplo paso a paso

Consideremos el sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix}. \quad (18)$$

Tiene 2 ecuaciones y 4 incógnitas: se esperan infinitas soluciones. Sea c_1, c_2, c_3, c_4 las columnas de A .

Paso 1: Encontrar una solución particular. Como $c_1 = [1, 0]^\top$ y $c_2 = [0, 1]^\top$ son exactamente los vectores canónicos de $\mathbb{R}^2$, basta con tomar

$$x_1 c_1 + x_2 c_2 = b \implies x_1 = 42, x_2 = 8, \quad (19)$$

y así

$$x_p = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (20)$$

Paso 2: Encontrar el espacio nulo (soluciones de $Ax = 0$). Se expresan las columnas restantes (c_3, c_4) como combinación lineal de c_1, c_2 :

$$c_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix} = 8c_1 + 2c_2 \implies 8c_1 + 2c_2 - c_3 = 0, \quad (21)$$

$$c_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \end{bmatrix} = -4c_1 + 12c_2 \implies -4c_1 + 12c_2 - c_4 = 0. \quad (22)$$

Cada una de estas identidades da directamente un vector en $N(A)$:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad (23)$$

y se puede comprobar por sustitución directa que $Av_1 = 0$ y $Av_2 = 0$. Como $N(A)$ es un subespacio, cualquier combinación $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$ (con $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$) también pertenece a $N(A)$.

Observación: dependencia lineal de las columnas. A tiene 4 columnas viviendo en $\mathbb{R}^2$, así que por el argumento de dimensión de la Sección 1.3, $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ es necesariamente dependiente. Los vectores v_1 y v_2 que acabamos de encontrar son precisamente los testigos explícitos de esa dependencia: sus coeficientes son las combinaciones no triviales

$$8c_1 + 2c_2 - c_3 + 0c_4 = 0, \quad -4c_1 + 12c_2 + 0c_3 - c_4 = 0 \quad (24)$$

que dan el vector cero sin que todos los coeficientes sean cero.

Paso 3: Combinar solución particular y espacio nulo.

$$x = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}. \quad (25)$$

Esta es la **solución general** del sistema (18): variando λ_1 y λ_2 se recorren todas las infinitas soluciones.

2.3. Interpretación geométrica

El conjunto solución de $Ax = b$ es una **traslación** del espacio nulo de A : nunca pasa por el origen (salvo que $b = 0$), pero es paralelo a $N(A)$. La Figura 1 ilustra la idea en un caso simplificado de dos dimensiones.

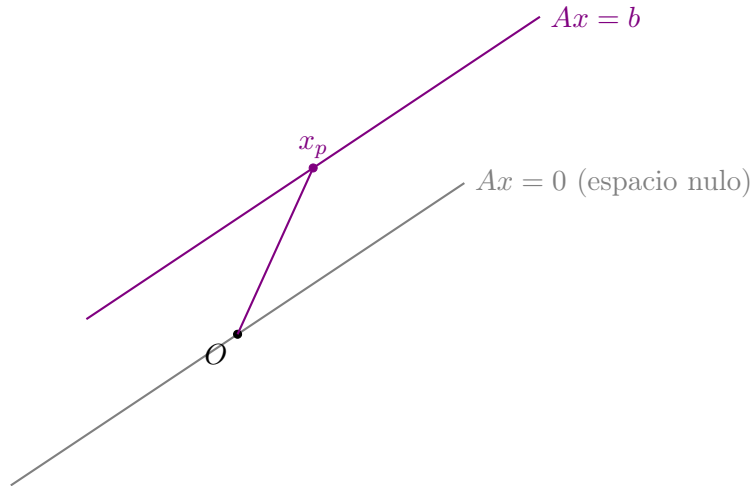


Figura 1: La solución general de $Ax = b$ es una traslación del espacio nulo de A por el vector x_p .

2.4. Método general (resumen)

1. Encontrar **una** solución particular de $Ax = b$.
2. Encontrar **todas** las soluciones de $Ax = 0$ (el espacio nulo de A).
3. Combinar ambos resultados: solución general = solución particular + espacio nulo.

3. Transformaciones elementales y eliminación gaussiana

Hasta ahora resolvimos un sistema porque la matriz ya “venía servida” (con la identidad escondida en dos de sus columnas). Aquí vemos el método **sistemático** que funciona con cualquier matriz: llevarla a una forma más simple mediante **transformaciones elementales**, que no cambian el conjunto solución:

1. Intercambiar dos ecuaciones (filas).
2. Multiplicar una ecuación (fila) por una constante $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
3. Sumarle a una ecuación un múltiplo de otra.

Para trabajar cómodo, el sistema $Ax = b$ se escribe como **matriz aumentada** $[A \mid b]$, y las operaciones se aplican sobre sus filas.

3.1. Ejemplo: un sistema con parámetro

Para $a \in \mathbb{R}$, busquemos todas las soluciones de

$$\begin{aligned} -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 - x_4 + 4x_5 &= -3 \\ 4x_1 - 8x_2 + 3x_3 - 3x_4 + x_5 &= 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_4 + 4x_5 &= a \end{aligned} \tag{26}$$

con matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a \end{array} \right] \tag{27}$$

Paso 1: intercambiar R_1 y R_3 . Se elige la fila 3 porque ya tiene un 1 como primer coeficiente —el pivote más simple posible— y así evitamos trabajar con fracciones desde el inicio. (La fila 4 también tenía un 1; hubiera servido igual: la elección no es única.)

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a \end{array} \right] \tag{28}$$

Paso 2: eliminar la primera columna debajo del pivote. Como el pivote ya es 1, el multiplicador para anular una entrada es simplemente el **negativo de esa entrada**: la fila 2 tenía un 4, así que restamos $4R_1$; la fila 3 tenía -2 , así que sumamos $2R_1$; la fila 4 tenía 1, así que restamos R_1 .

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 3 & a \end{array} \right] \tag{29}$$

Paso 3: la operación “ $-R_2 - R_3$ ” (desglosada). La fila 4 todavía tiene dos entradas que estorban: el -1 en la columna 3 y el -2 en la columna 4. Se hace en dos sub-pasos, que se pueden escribir de una vez porque ninguno modifica a R_2 ni a R_3 :

$$R_4 - R_2 = [0, 0, -1 - (-1), -2 - 1, 3 - (-3) \mid a - 2] = [0, 0, 0, -3, 6 \mid a - 2] \quad (\text{mata la col. 3}) \quad (30)$$

$$(\text{resultado}) - R_3 = [0, 0, 0, -3 - (-3), 6 - 6 \mid a - 2 - (-3)] = [0, 0, 0, 0, 0 \mid a + 1] \quad (\text{mata la col. 4}) \quad (31)$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a + 1 \end{array} \right] \quad (32)$$

Paso 4: normalizar los pivotes. Se multiplica R_2 por -1 y R_3 por $-\frac{1}{3}$. **Esto no es obligatorio** para que la matriz esté en forma escalonada (la definición solo exige la *posición* del pivote, no su valor) —se hace por conveniencia, para leer los resultados más fácilmente.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a + 1 \end{array} \right] \quad (\text{forma escalonada, REF}) \quad (33)$$

3.2. Interpretando la forma escalonada

Revirtiendo la notación compacta a ecuaciones explícitas:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 &= 0 \\ x_3 - x_4 + 3x_5 &= -2 \\ x_4 - 2x_5 &= 1 \\ 0 &= a + 1 \end{aligned} \quad (34)$$

La última fila es la clave: es una condición sobre a , no sobre las x 's. Si $a \neq -1$ es una contradicción y el sistema **no tiene solución**; solo con $a = -1$ esa fila se vuelve $0 = 0$ y el sistema es consistente. De aquí en adelante suponemos $a = -1$.

Definición (forma escalonada, resumen). El **pivote** de una fila es su primer coeficiente distinto de cero, y siempre debe quedar estrictamente a la derecha del pivote de la fila de arriba (estructura de “escalera”). Las filas de puros ceros van al final. Ni la posición exacta de las columnas pivote ni el valor de los pivotes están fijados por la definición —solo su orden creciente.

Variables básicas y libres. Las columnas con pivote (1, 3 y 4) corresponden a las **variables básicas** x_1, x_3, x_4 . Las columnas sin pivote (2 y 5) corresponden a las **variables libres** x_2, x_5 . Con 3 ecuaciones útiles y 5 incógnitas, hay $5 - 3 = 2$ variables libres —tantas como λ 's va a tener la solución general.

3.3. Solución particular vía columnas pivote

El método sistemático: como las variables libres se fijan en 0, el sistema se reduce a expresar b como combinación **solo** de las columnas pivote de la forma escalonada:

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (35)$$

donde esos vectores son las columnas 1, 3 y 4 de (33) (sin la fila de ceros). **Conviene resolver de derecha a izquierda:** por la estructura de escalera, la fila 3 solo involucra a λ_3 (las columnas pivote de x_1, x_3 valen 0 en esa fila), así que $\lambda_3 = 1$ sale directo. Sustituyendo hacia arriba: fila 2 da $\lambda_2 - \lambda_3 = -2 \Rightarrow \lambda_2 = -1$; fila 1 da $\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2$.

Como $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ son los valores de x_1, x_3, x_4 (en ese orden) y las variables libres van en 0:

$$x_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (36)$$

3.4. Espacio nulo: sustitución directa

Fijamos una variable libre en 1 y la otra en 0, y resolvemos (34) con el lado derecho en 0 (sistema homogéneo), de abajo hacia arriba.

Con $x_2 = 1, x_5 = 0$: fila 3 $\Rightarrow x_4 = 0$; fila 2 $\Rightarrow x_3 = 0$; fila 1 $\Rightarrow x_1 = 2$.

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (37)$$

Con $x_2 = 0, x_5 = 1$: fila 3 $\Rightarrow x_4 = 2$; fila 2 $\Rightarrow x_3 - 2 + 3 = 0 \Rightarrow x_3 = -1$; fila 1 $\Rightarrow x_1 - 1 - 2 + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = 2$.

$$v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (38)$$

3.5. Espacio nulo: el método formal (el “truco del -1 ”)

El paso anterior funciona, pero solo porque el sistema era pequeño. Formalicemos un método que funciona para cualquier matriz.

El método. Sea $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ en forma escalonada **reducida** (RREF, sin filas de ceros), con columnas pivote $j_1, \dots, j_k$.

1. Se completa A a una matriz cuadrada $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, agregando una fila $[0 \ \dots \ 0 \ -1 \ 0 \ \dots \ 0]$ por cada variable **libre** x_j , con el -1 exactamente en la columna j . Así, la diagonal de $\tilde{A}$ tiene un 1 en cada columna pivote y un -1 en cada columna libre.

2. Cada **columna** de $\tilde{A}$ que tenga el -1 en la diagonal es una solución de $Ax = 0$, y esas columnas forman una base del espacio nulo.

Por qué funciona. La fila pivote de x_{j_i} dice $x_{j_i} + \sum_{j \text{ libre}} r_j x_j = 0$, con r_j la entrada de la RREF en la columna libre j . Si fijamos *esa* variable libre en -1 y las demás en 0 : $x_{j_i} = r_j$ —exactamente la entrada que ya estaba en la matriz. Por eso basta con copiar la columna libre y ponerle un -1 en su propia posición, sin sustituir nada.

Aplicándolo al Ejemplo Reducimos (33) (para $a = -1$) a su forma reducida, eliminando hacia arriba desde el pivote de más a la derecha:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+R_3, R_2+R_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1-R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad (39)$$

Completamos a 5×5 insertando $[0, -1, 0, 0, 0]$ en la fila 2 y $[0, 0, 0, 0, -1]$ en la fila 5 (las posiciones de las variables libres x_2, x_5):

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (40)$$

Las columnas con -1 en la diagonal (columnas 2 y 5) son las soluciones:

$$v'_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v'_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (41)$$

Comparando con la sustitución directa. Se cumple $v'_1 = -v_1$ y $v'_2 = -v_2$. No es un error: el espacio nulo es un subespacio, así que cualquier múltiplo escalar no nulo de un generador —incluido -1 — sigue siendo válido. De hecho, aquí está el origen del nombre “*truco del -1* ”: fijar la variable libre en -1 (en vez de $+1$) es justo lo que permite leer los coeficientes directamente de la matriz reducida, sin sustituir nada. La solución general se escribe igual con cualquiera de las dos bases, solo cambiando el signo de los multiplicadores:

$$x = x_p + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = x_p + \mu_1 v'_1 + \mu_2 v'_2, \quad \mu_1 = -\lambda_1, \mu_2 = -\lambda_2. \quad (42)$$

3.6. Solución general del Ejemplo

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^5 : x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\} \quad (43)$$

—la misma forma general de siempre (x_p + combinación del espacio nulo), obtenida ahora de manera completamente sistemática.

4. Cálculo de la inversa mediante eliminación de Gauss-Jordan

4.1. Concepto

Para encontrar A^{-1} de una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, busquemos X tal que $AX = I_n$. Como $X = [x_1 | \dots | x_n]$, esto son n sistemas de ecuaciones lineales resueltos a la vez —uno por cada columna de I_n como lado derecho—. Por eso se usa la matriz aumentada $[A | I_n]$: si se lleva a su forma escalonada **reducida**, el lado derecho se convierte automáticamente en A^{-1} :

$$[A | I_n] \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow [I_n | A^{-1}]. \quad (44)$$

4.2. Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (45)$$

Matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (46)$$

Paso 1: eliminar la columna 1 debajo del pivote. El pivote ya es 1: $R_2 - R_1$, $R_3 - R_1$, $R_4 - R_1$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (47)$$

Paso 2: eliminar la columna 2 debajo del pivote. El pivote de R_2 es 1: $R_3 - 2R_2$, $R_4 - R_2$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (48)$$

Paso 3: intercambiar $R_3 \leftrightarrow R_4$. R_4 ya tiene un 1 en la columna 3 —usarlo como pivote evita fracciones. (Elección por conveniencia, no obligatoria.)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad (49)$$

Paso 4: eliminar la columna 3 en la nueva R_4 . $R_4 - 2R_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \quad (50)$$

Paso 5: normalizar R_4 . Se multiplica por -1 . Con esto ya se tiene forma escalonada; de aquí en adelante se trabaja hacia arriba para la forma **reducida**.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right] \quad (51)$$

Paso 6: eliminar la columna 4 arriba del pivote (en R_3). $R_3 - R_4$ (R_1, R_2 ya tienen 0 ahí):

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right] \quad (52)$$

Paso 7: eliminar la columna 3 arriba del pivote (en R_1 y R_2). $R_1 - 2R_3$ y $R_2 + 2R_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right] \quad (53)$$

Se llegó a $[I_4 | A^{-1}]$:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (54)$$

Se puede verificar (por sustitución directa) que $AA^{-1} = I_4$.

5. Rango de una matriz

5.1. Definición

Definición (Rango). El número de columnas linealmente independientes de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es igual al número de filas linealmente independientes, y a ese número se le llama **rango** de A , denotado $\text{rk}(A)$.

Lo notable es que “contar columnas independientes” y “contar filas independientes” dan el **mismo** número, aunque a priori no hay ninguna razón obvia para esperarlo.

5.2. Cómo se obtiene

Se hace eliminación gaussiana hasta la forma escalonada, y el rango es el número de filas distintas de cero (equivalentemente, el número de pivotes) —lo mismo que ya contábamos como “variables básicas”.

Ejemplo (ya en forma escalonada).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (55)$$

2 filas no-cero $\Rightarrow \text{rk}(A) = 2$.

Ejemplo con eliminación.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad (56)$$

$R_2 + 2R_1: [0, 1, 3]. \quad R_3 - 3R_1: [0, -1, -3]. \quad \text{Luego } R_3 + R_2(\text{nuevo}): [0, 0, 0].$

$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (57)$$

2 filas no-cero $\Rightarrow \text{rk}(A) = 2$.

5.3. Para qué sirve

1. Cuenta las variables libres (nulidad). En el Ejemplo 2.6 (Sección 3.5), con 3 ecuaciones útiles y 5 incógnitas, había $5 - 3 = 2$ variables libres. En general:

$$\dim N(A) = n - \text{rk}(A) \quad (58)$$

con n el número de columnas.

2. Decide si una matriz cuadrada tiene inversa. La matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ tiene $\text{rk}(B) = 1$ (la fila 2 es múltiplo de la fila 1), y $1 \neq n = 2$. La propiedad exacta es:

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ es invertible} \iff \text{rk}(A) = n \quad (59)$$

Al intentar $[B \mid I_2]$ se obtiene una fila de ceros en el lado izquierdo —eso es $\text{rk}(B) < n$ ocurriendo en tiempo real:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right] \quad (60)$$

3. Decide si $Ax = b$ tiene solución.

$$Ax = b \text{ tiene solución} \iff \text{rk}(A) = \text{rk}([A \mid b]) \quad (61)$$

En el Ejemplo 2.6, la matriz de coeficientes (33) (columnas sin la b) tiene $\text{rk}(A) = 3$ sin importar el valor de a . Pero $\text{rk}([A \mid b])$ sí depende de a : si $a = -1$, la última fila del sistema aumentado también es cero, entonces $\text{rk}([A \mid b]) = 3 = \text{rk}(A)$ (consistente). Si $a \neq -1$, esa fila aporta un pivote extra en el lado aumentado, entonces $\text{rk}([A \mid b]) = 4 \neq \text{rk}(A)$ (sin solución).

4. Rango completo vs. deficiente. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tiene **rango completo** si $\text{rk}(A) = \min(m, n)$ (el máximo posible para su tamaño); si no, es **deficiente en rango**. La matriz B del punto 2 es 2×2 pero $\text{rk}(B) = 1 < \min(2, 2) = 2$: es rango deficiente —otra forma de decir “singular”.

6. Ejercicios propuestos

En todos los ejercicios donde se requiere el espacio nulo, se usa el **truco del -1** (Sección 3.5).

6.1. Combinación lineal

Ejercicio 1. Sean $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$. Calcular $4v_1 - 2v_2$.

Solución.

$$4v_1 = \begin{bmatrix} 12 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad 2v_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix} \implies 4v_1 - 2v_2 = \begin{bmatrix} 8 \\ -14 \end{bmatrix} \quad (62)$$

Ejercicio 2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ y $x = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. Calcular Ax directamente y como combinación lineal de las columnas de A ; verificar que coinciden.

Solución. Directamente:

$$Ax = \begin{bmatrix} 1(3) + 4(1) \\ 2(3) + (-3)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (63)$$

Como combinación de las columnas $c_1 = (1, 2)^\top$, $c_2 = (4, -3)^\top$:

$$3c_1 + 1c_2 = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \checkmark \quad (64)$$

6.2. Espacio nulo (truco del -1)

Ejercicio 1. Encontrar $N(B)$ para $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ya en RREF).

Solución. Columnas pivote: 1, 3 (x_1, x_3). Columna libre: 2 (x_2). Se completa a $\tilde{B}$ (3×3) insertando $[0, -1, 0]$ en la fila 2:

$$\tilde{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (65)$$

La columna con -1 en la diagonal es la 2:

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad N(B) = \{tv : t \in \mathbb{R}\} \quad (66)$$

Verificación: $Bv = 2(1, 0)^\top - 1(2, 0)^\top + 0(0, 1)^\top = (0, 0)^\top$. $\checkmark$

Ejercicio 2. Encontrar $N(B)$ para $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ (ya en RREF).

Solución. Columnas pivote: 1, 2. Columnas libres: 3, 4. Se completa a $\tilde{B}$ (4×4):

$$\tilde{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (67)$$

Columnas con -1 en la diagonal (3 y 4):

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (68)$$

Verificación: $Bv_1 = 2(1, 0)^\top - 1(0, 1)^\top - 1(2, -1)^\top = (0, 0)^\top \checkmark$; $Bv_2 = 3(1, 0)^\top + 4(0, 1)^\top - 1(3, 4)^\top = (0, 0)^\top \checkmark$.

6.3. Dependencia e independencia lineal

Ejercicio 1. ¿Son $v_1 = (2, 1)$ y $v_2 = (1, 3)$ linealmente independientes?

Solución. Planteamos $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = 0$:

$$2\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \quad (69)$$

De la primera, $\lambda_2 = -2\lambda_1$; sustituyendo en la segunda: $\lambda_1 - 6\lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0$. Solo la solución trivial $\Rightarrow$ **son independientes**.

Ejercicio 2. ¿Son $u_1 = (1, -1)$, $u_2 = (2, 1)$, $u_3 = (-1, 4)$ linealmente independientes?

Solución. Son 3 vectores en $\mathbb{R}^2$: por el argumento de dimensión, deben ser dependientes. Planteamos $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = 0$:

$$\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 = 0, \quad -\lambda_1 + \lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \quad (70)$$

Sumando ambas: $3\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = -\lambda_3$. Con $\lambda_3 = t$: $\lambda_2 = -t$, y de la primera ecuación $\lambda_1 = 2t + t = 3t$. Tomando $t = 1$: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$. Verificación:

$$3u_1 - u_2 + u_3 = 3(1, -1) - (2, 1) + (-1, 4) = (0, 0) \checkmark \quad (71)$$

Hay una combinación no trivial que da cero $\Rightarrow$ **son dependientes**.

6.4. Solución particular y solución general de $Ax = b$

Ejercicio 1. Resolver $Ax = b$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Solución. Particular: como c_1, c_2 son la identidad, $x_p = 10c_1 + 4c_2 = (10, 4, 0, 0)^\top$.

Espacio nulo (truco del -1): columnas libres 3, 4.

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (72)$$

Solución general:

$$x = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (73)$$

Ejercicio 2. Resolver $Ax = b$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & -5 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \end{bmatrix}$.

Solución. Particular: $x_p = 7c_1 - 3c_2 = (7, -3, 0, 0, 0)^\top$.

Espacio nulo: columnas libres 3, 4, 5.

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (74)$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (75)$$

Solución general:

$$x = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 \quad (76)$$

6.5. Transformaciones elementales y eliminación gaussiana

Ejercicio 1. Resolver por eliminación: $x_1 + x_2 + x_3 = 6$, $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5$.

Solución. Aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2-2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & -7 \end{array} \right] \text{ (REF)} \xrightarrow{R_1-R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 13 \\ 0 & 1 & -3 & -7 \end{array} \right] \quad (77)$$

Pivote: x_1, x_2 . Libre: x_3 . **Particular:** $x_p = (13, -7, 0)^\top$.

Espacio nulo: $\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow v = (4, -3, -1)^\top$.

Solución general: $x = (13, -7, 0)^\top + \lambda(4, -3, -1)^\top$.

Ejercicio 2. Resolver por eliminación: $x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 5$, $2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 4$, $x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 3$.

Solución. Aumentada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[R_3-R_1]{R_2-2R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & -2 & -3 & 1 & -2 \end{array} \right] \quad (78)$$

Normalizando R_2 ($\times(-1)$) y aplicando $R_3 + 2R_2$, luego normalizando el nuevo R_3 ($\times(-1)$):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -10 \end{array} \right] \text{ (REF)} \quad (79)$$

Para RREF: $R_2 - R_3$, $R_1 - 2R_3$, y finalmente $R_1 - R_2$ (nuevo):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -10 \end{array} \right] \quad (80)$$

Pivote: x_1, x_2, x_3 . Libre: x_4 . **Particular:** $x_p = (9, 16, -10, 0)^\top$.

Espacio nulo: $\tilde{A} = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow v = (5, 10, -7, -1)^\top$.

Solución general: $x = (9, 16, -10, 0)^\top + \lambda(5, 10, -7, -1)^\top$.

6.6. Cálculo de la inversa

Ejercicio 1. Encontrar A^{-1} para $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Solución.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right] \quad (81)$$

$$\xrightarrow{R_2 \times (-1)} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 - R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right] \quad (82)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (83)$$

Ejercicio 2. Encontrar A^{-1} para $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (84)$$

Intercambiamos $R_2 \leftrightarrow R_3$ (para tener pivote en la columna 2) y normalizamos R_2, R_3 (ambas $\times(-1)$):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \quad (\text{REF}) \quad (85)$$

Para RREF: $R_1 + 2R_2$ da $[1, 0, 3, 1, 0, -2]$; luego $R_1 - 3R_3$ y $R_2 - R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \quad (86)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (87)$$